

SKA-KOREA 1월 소식

2023 SKA-Korea 겨울 워크숍 | SKA Science Data Challenge 3



SKA-Korea 일정

- ◆ 2023년 1월 19일 : 기획위원회 개최
 - 신라스테이 천안
 - 기획보고서 검토 및 제안 (천문연 내 조직, 연구 진흥, 학연 협력, 인력 양성)
- ◆ 2023년 1-3월 사전 타당성 조사
- ◆ 2023년 3월 (예정) 기획 총괄위원회 개최
- ◆ 2023년 4월 봄 천문문화회 SKA 특별세션

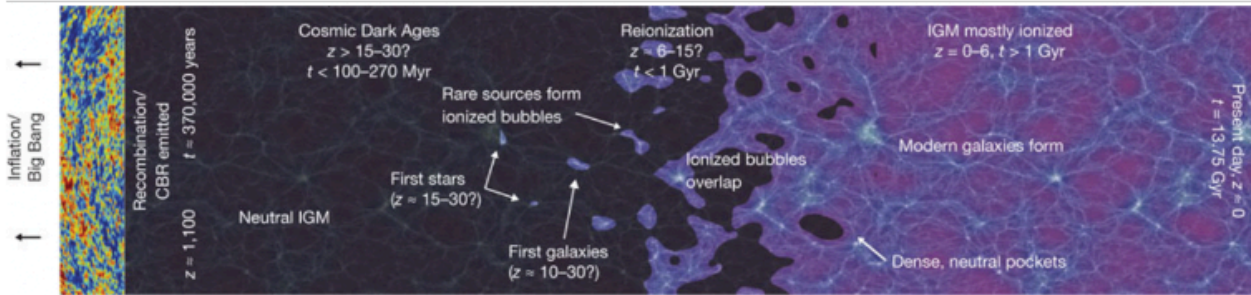
SKA-Korea 겨울 워크숍 개최

SKA-Korea 겨울 워크숍이 해외대형장비활용 지원사업 “거대 전파 망원경을 이용한 천문우주 연구” 연구 과제 (PI 오세현)의 일환으로 아래와 같이 개최되었다.

- ◆ 일시 : 2023. 1. 18~19 (1박 2일)
- ◆ 장소 : 신라 스테이 천안
- ◆ 참석인원: 41명 (박사후/학생 연구원 포함)
- ◆ 내용
 - 개회사 (류동수/UNIST)
 - 연구 주제 소개 및 발표(이혜승/UNIST 외)
 - SKA 프리커서/패스파인더를 이용한 세부연구과제 내용 및 2023년도 계획 논의 (오세현/세종대)
 - 간접계 미니강의 (손봉원/KASI)
 - SKA 프리커서 아카이브 자료 사용법 (백준현/연세대)
 - SKA Science Data Challenge3 실습(안경진,오민지/조선대)
 - SKA 기획위원회 회의
 - 참여연구원들의 연구교류 및 협력
 - 설문조사 : 소식지 마지막에 결과 첨부
- ◆ 워크숍 홈페이지 <https://ska.kasi.re.kr/meetings/jan-2023>

SKA Science Data Challenge 3 (SKA SDC3) <https://sdc3.skao.int/>

After the Big Bang, our universe expanded and cooled to the point at which ionised hydrogen recombined to its atomic state, with 21cm emission subsequently being observed in absorption against the background. With the appearance of a significant population of galaxies, the first stars formed and began to heat their surroundings. This heating shifted the absorption profile of the 21 cm Hydrogen line into emission. However, as this heating continued, more of the surrounding gas became ionised to the point at which this emission ceased. Having only roughly constrained the time periods at which these important events occurred, a primary science goal of the SKA is to constrain that timeline, which is where Science Data Challenge 3 comes in.



Credit: Robertson et al. (2010)

SKA-Korea 콜로퀴움 계획

- ◆ 세미나/콜로퀴움 주관
이민영(천문연) mlee@kasi.re.kr
김재영(경북대) jjkim@knu.ac.kr
- ◆ SKA-Korea 내부 세미나 및 SKA 대외 홍보, 과학 연구, 기기 개발 전반에 대한 외부 연사 초청 기반의 콜로퀴움 진행 계획 중.
- ◆ 2023년 2월 중 계획 후 3월 부터 시작 예정
- ◆ 초청 연사 추천 : 추천하고자 하는 연사분의 성함, 소속, 1-2문장 정도의 간단한 소개, 이메일 연락처 등을 이민영(KASI) 또는 김재영(경북대)에게 전달하여 추천

SKA Science Data Challenge 3 (SKA SDC3)

[SKA Science Data Challenge 3 신청 및 준비작업]

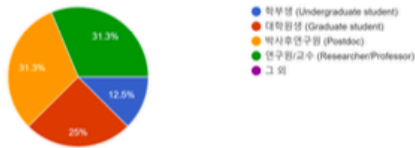
1. SKA Science Data Challenge 3 (SKA SDC3) 개요
SDC3는 SKA의 주요 과학임무 중 하나인 우주여명기/우주재이온화기(Cosmic Dawn/Epoch of Reionization, CD/EoR) 탐사에 대비하여, SKA consortium에서 준비한 mock data를 분석하여 CD/EoR 신호를 power spectrum 형태로 찾아내는 작업이다. SDC3는 전경신호 제거가 주가 되는 SDC3a 및 CD/EoR 신호에서 천체물리학적 변수를 추론하는 SDC3b로 나뉘어 있다. 한국에서는 6개 기관에서 총 15인이 팀명 KorSDC(리더:안경진)으로 SDC3a에 참석하기로 결의, 11월에 SDC3 운영위원회에 신청서를 제출하여 참석을 공식화하였다.

2. SDC3a의 기본 개념을 공유하고자 SKA 겨울미팅에서 SDC3 기초실습(주관:안경진)을 시행하였다. Spectral Energy Distribution (SED)는 부드럽지만 크기가 매우 큰 우리 은하에 의한 전경복사 및 SED는 무작위 노이즈와 비슷한 형태이지만 크기가 매우 작은 CD/EoR 21cm 배경복사의 합으로 간단한 mock data를 만들고, 이를 토대로 전경신호를 분리하고 남은 신호로 power spectrum을 계산하는 실습을 수행하였다. 실습자료는 SKA 겨울미팅 페이지에서 다운받을 수 있다.

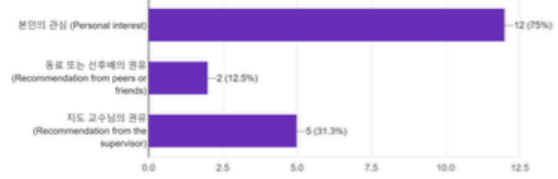
3. SDC3 운영위원회에서 KorSDC가 사용할 고성능컴퓨터(high performance computer: 약 HPC)를 1월말에 이르러 지정하였다. 포르투갈에 위치한 EngageSKA로서, 본 기기에서는 가상머신(VM) 상에서 데이터 분석을 수행하는 형태로 진행된다. 이에 따라 KorSDC의 본격적인 data challenge의 시작은 2월초가 될 전망이다.

[첨부] SKA-Korea 워크숍 관련 설문조사 결과

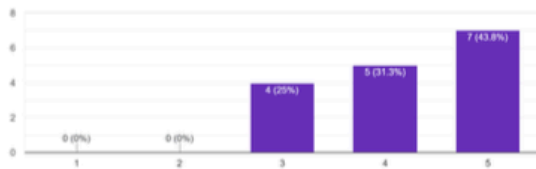
현재 학위과정이나 직위가 어떻게 되십니까? What is your current position?
응답 16개



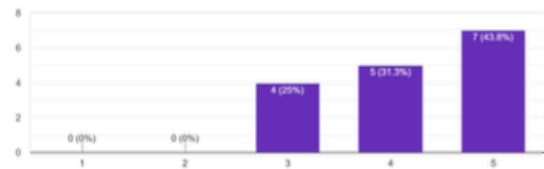
참석 동기가 어떻게 되십니까? What is your motivation for participation?
응답 16개



강의의 수는 적절했나요? Were the number of talks appropriate?
응답 16개



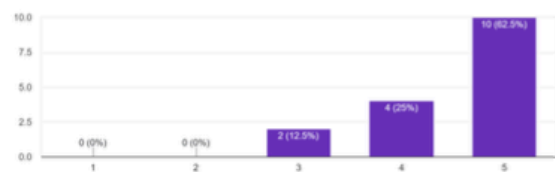
강의에 할당된 시간은 적절했나요? Was the time allocation for each talk appropriate?
응답 16개



전반적인 만족도는 어땠나요? How was your overall satisfaction?
응답 16개

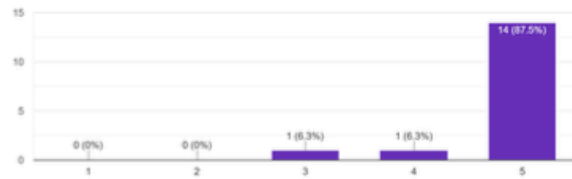


웹페이지의 정보는 적절했나요? Was the information on the website appropriate?
응답 16개



[첨부] SKA-Korea 워크숍 관련 설문조사 결과

향후 재참가 의향이 있으신가요? Will you also be attending the workshop that will be in the future?
응답 16개



다음 워크숍의 미니강의에서 다루었으면 하는 주제가 있다면 적어주세요
Do you have any suggestions on the topic of the mini-lecture on the next workshop?
응답 5개

Multi-messenger astronomy

천파망원경의 실제 데이터 분석 튜토리얼

SDC와 관련하여 간단한 실습을 할 수 있는 강의가 지속되면 좋을 것 같습니다.

SKA 프리커서 서베이팀과의 연계 연구 소개, 세부주제 연구를 위한 실질적 자료처리 실습

(김재영, 경북대) 천파천문학 및 간섭계 일반에 대한 강의는 좋 도움이 되고 핵심적이거나, 여름천문학과 혹은 ALMA 스쿨 등에서도 하기 때문에 일부 중복이 있다고 생각합니다. 대신, SKA-Korea 특화 주제들을 더욱 자세히 다루었으면 합니다. 가인적으로 data archive에 대한 강의가 매우 유용하였는데, 실제로 시간을 좀 더 할애해 SKA-Pathfinder 데이터 실제 분석을 line 혹은 continuum 데이터 등에 대해 하면 좋을 것 같습니다. 차이언스 세부 강의도 좋을 듯 한데, SKA-Korea workshop을 더 장기로 운영하기 시작하면 더 회하다 핵심조망 주제들을 배척가 해 하는것도 유용할 거라 예상합니다.

기타 건의사항이 있으시면 적어주세요
Please leave any other comments or suggestions here
응답 4개

강의 자료 업로드 해주세요.

감사합니다.

(김재영, 경북대) 우선 LOC/SOC 여러분 모두 고생 많으셨습니다. 발표자료들이 매우 유용해 보이는 것들이 많은데, 연사분의 동의가 있다면 해당 자료들은 홈페이지로 공유를 하면 좋을 것 같습니다. 그리고 우선순위가 조금 더 낮은 건의이지만, 1박 2일 워크숍은 행정적으로 준비를 하는 데 비해 너무 짧고, 2박 3일 정도가 앞으로 어떨까 합니다. 물론 SKA-Korea 내부 연구 주제, 연구 인력, 그리고 예산이 앞으로 더 풍부해지면 자연히 그런 방향으로 가지 않을까 싶습니다.

수고 감사합니다~